

URBANSTUDIO MANAGER

Guía Completa de Referencia Técnica y Chuleta de Comandos Laravel

Regla de oro de ejecución: Todos los comandos de `php artisan` deben ser ejecutados directamente con el PHP de tu máquina local (dentro del usuario `uadmin`, sin añadir `sudo`), garantizando que los archivos mantengan los permisos del sistema correctos. Reserva el prefijo `sudo` exclusivamente para gestionar el ciclo de vida de los contenedores Docker a través de Sail.

1. Gestión del Entorno (Docker & Servidores)

Comandos esenciales para encender, apagar y monitorizar la infraestructura virtualizada de la API y el ecosistema de base de datos MySQL.

Acción / Objetivo	Comando	Efecto operativo
Encender entorno Docker	<code>sudo ./vendor/bin/sail up -d</code>	Arranca los contenedores de MySQL y el entorno aislado en segundo plano.
Apagar entorno Docker	<code>sudo ./vendor/bin/sail down</code>	Detiene los servicios activos, liberando la memoria RAM consumida por los contenedores.
Levantar servidor local	<code>php artisan serve</code>	Instancia el servidor integrado de desarrollo en <code>http://127.0.0.1:8000</code> para interactuar con los endpoints.

2. Base de Datos, Estructura y Migraciones

Operaciones estructurales encargadas de sincronizar las clases de migración en PHP con las tablas físicas residentes en el contenedor MySQL.

→ Ejecutar migraciones pendientes

Lee los archivos estructurales nuevos e inyecta las modificaciones en la base de datos sin alterar ni destruir la información preexistente.

```
php artisan migrate
```

→ Resetear base de datos por completo (Fresh)

Elimina de forma absoluta todo el árbol de tablas y vistas existentes y vuelve a ejecutar las migraciones desde cero. Ideal para resolver colisiones de tablas duplicadas.

```
php artisan migrate:fresh
```

→ Comprobar estado de migración

Devuelve una matriz visual en consola indicando qué migraciones se han consolidado correctamente en la BD y cuáles quedan pendientes.

```
php artisan migrate:status
```

3. Construcción del SaaS (Estructura de Componentes)

Generación automatizada de los bloques lógicos de la arquitectura para dar forma a las funcionalidades esenciales de UrbanStudio Manager.

→ El "Combo Perfecto" de API (Modelo + Migración + Controlador de Recursos)

Crea simultáneamente la entidad Eloquent, la tabla estructural de la BD y un controlador preconfigurado con el set completo de acciones CRUD RESTful (`index` , `store` , `show` , `update` , `destroy`).

```
php artisan make:model NombreDelModelo -mcr
```

Ejemplo práctico para reservas: `php artisan make:model Booking -mcr`
Ejemplo práctico para pistas musicales: `php artisan make:model Track -mcr`

→ Crear controlador exclusivo para API

Genera un controlador limpio y adaptado para devolver respuestas en formato JSON, omitiendo los métodos tradicionales de renderizado visual de vistas HTML (como `create` o `edit`).

```
php artisan make:controller NombreController --api
```

→ Crear migración de alteración aislada

Crea un archivo de migración específico concebido para modificar una tabla ya existente (por ejemplo, añadir un campo o alterar un índice) sin comprometer el esquema general.

```
php artisan make:migration add_campos_to_nombre_table
```

4. Testing, Optimización y Consola Interactiva

Herramientas destinadas al control de calidad de la API, depuración en vivo y purgado de elementos en caché.

Herramienta	Comando	Propósito técnico
Suite de Tests (Pest)	<code>php artisan test</code>	Ejecuta todas las pruebas unitarias y de integración para asegurar la estabilidad de los endpoints de la API.
Limpieza de Configuración	<code>php artisan config:clear</code>	Purga la caché interna. Obligatorio tras realizar modificaciones manuales en el archivo de entorno <code>.env</code> .
Consola Interactiva (Tinker)	<code>php artisan tinker</code>	Abre una shell interactiva que permite ejecutar código PHP en tiempo real y

Herramienta	Comando	Propósito técnico
		consultar modelos directamente sobre la BD.

UrbanStudio Manager API Engine v1.0 • Documentación de Referencia Técnica • Desarrollado por Brais